

IN204 : PROGRAMMATION OBJET ET GÉNIE LOGICIEL

TETRIS MULTIPLAYER

Alfredo Quintella Pinto et Helena Guachalla de Andrade

ENSTA PARIS

TETRIS

> **Single Player** <

Multiplayer Local

Multiplayer Online

Exit

Use **ARROWS** to navigate, **ENTER** to select

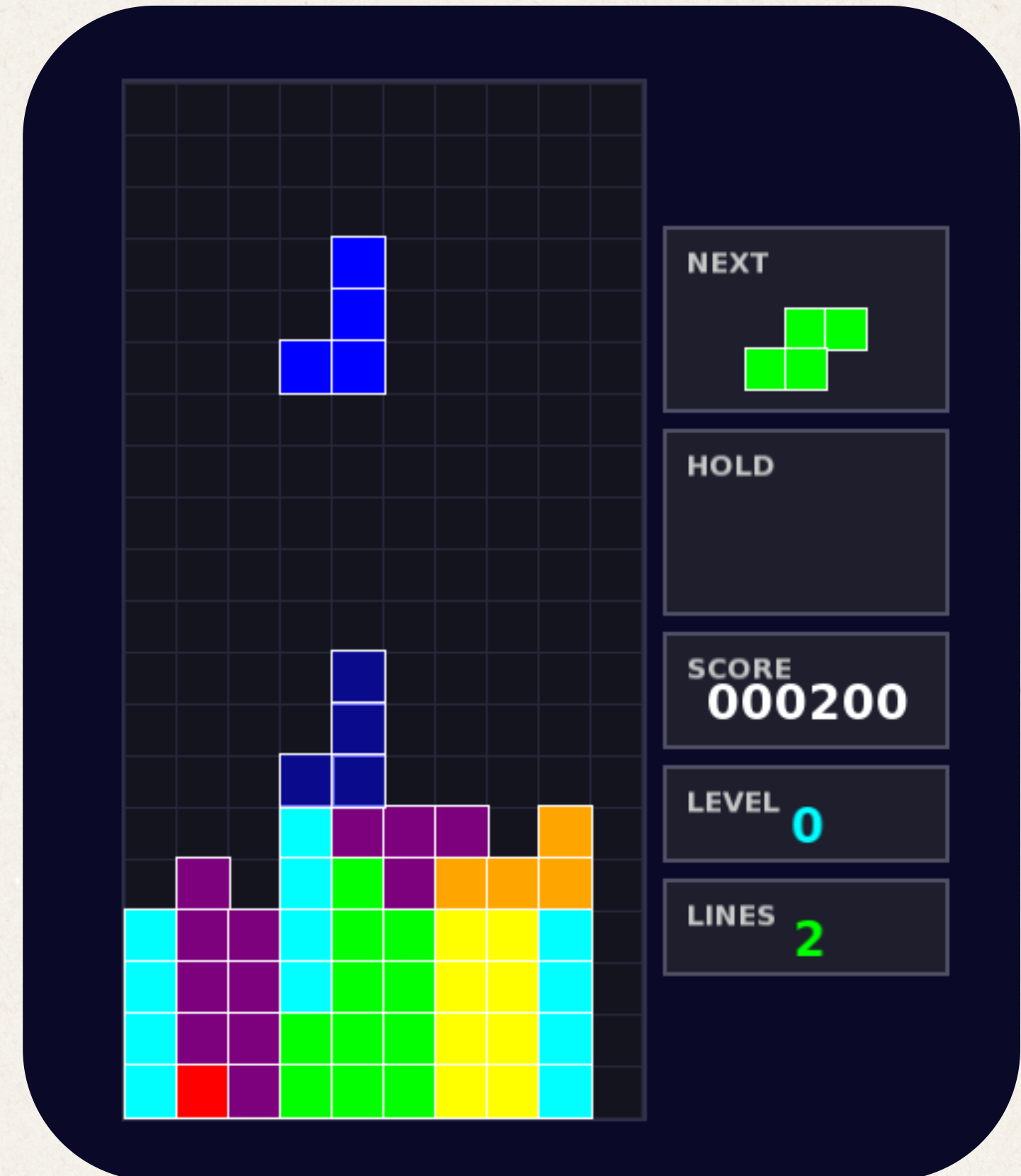
Made by Helena GUACHALLA and Alfredo QUINTELLA

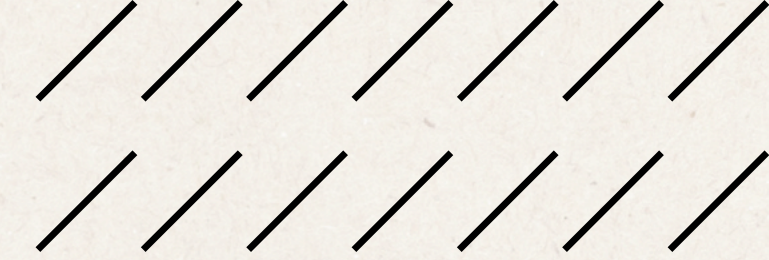
États principaux

01	Singleplayer
02	Multiplayer local
03	Multiplayer en ligne (lobby/game)
04	Menu principal
05	Écran de fin de jeu
06	Écran de pause

Fonctionnalités

- Déplacement et rotation avec *ghost piece*
- Détection de collision et *wall kick*
- Fonction de *hold*
- Accélération de descente et chute instantanée (*soft* et *hard drop*)
- Écran de pause
- Connexion réseau pour multijoueur
- Score et augmentation de niveau



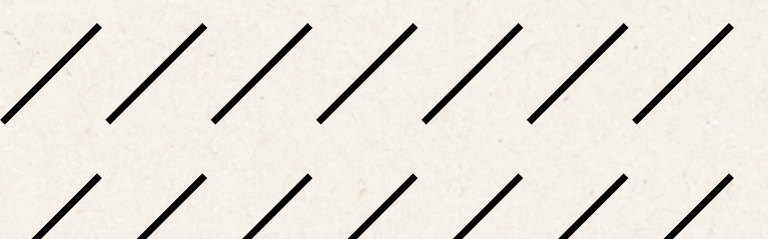


Modèle

<code>board.cpp</code>	Initialisation et gestion du <i>grid</i> , des blocs et du <i>score</i>
<code>game_data.cpp</code>	<i>Getters</i> pour gérer l'état du jeu
<code>tetromino.cpp</code>	Hierarchie des pièces et système de rotation

Utils

<code>color.hpp</code>	Garde l'enum class des différents couleurs utilisées
<code>game_state.hpp</code>	Garde l'enum classes des états de jeu ainsi que des options au menu



Vue

<code>board_renderer.cpp</code>	Rendu du <i>grid</i> et des blocs
<code>game_renderer.cpp</code>	Rendu principal selon l'état courant
<code>layout_manager.cpp</code>	Gestion des éléments UI

Contrôleur

<code>game_controller.cpp</code>	Gestion et initialisation des états avec fonctions <i>update</i> et <i>handle</i>
----------------------------------	---

Connexion réseau

<code>network_manager.cpp</code>	Communication <i>peer to peer</i> avec protocole TCP
----------------------------------	--